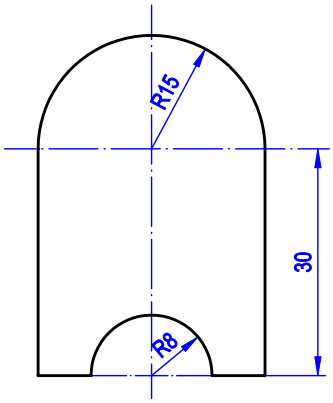
BÖLÜM 4. ÖLÇEKLER



Şekil 4.1 Gerçek ölçek

A- ÖLÇEĞİN TANIMI VE ÖNEMİ

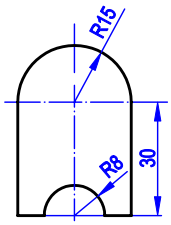
Ölçek: *Teknik resmi çizilen parçaların, çizim ölçülerinin gerçek ölçülerine oranıdır. Buna göre :*

$$\text{Ölçek} = \frac{\text{Çizim ölçüsü}}{\text{Parçanın gerçek ölçüsü}}$$

Teknik resimde, çizilen parçaların gerçek ölçülerine uygun çizimleri yapılır, ancak parça çok küçük ya da çok büyük olabilir. Bu durumda, resim kâğıtlarına rahatlıkla yerleştirilen ve çizgilerin anlamlarının anlaşılabileceği gibi daha büyük veya daha küçük ölçülerde resim çizmek gerekir. Böylece, resmin daha anlaşılır olması sağlanır. Ölçek, cismin karmaşıklığına ve gösterilme amacına göre seçilir. Seçilen ölçek her durumda, verilmesi istenen bilginin kolay ve açık olmasını sağlayacak büyüklükte olmalıdır.

B- ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

Ölçek isimlendirilirken, parça gerçek ölçüsünde çizilmiş ise; ***gerçek büyüklük ölçeği****, küçültülerek çizilmiş ise;* ***küçültme ölçeği****, büyütülerek çizilmiş ise;* ***büyültme ölçeği,*** *adını alır.*



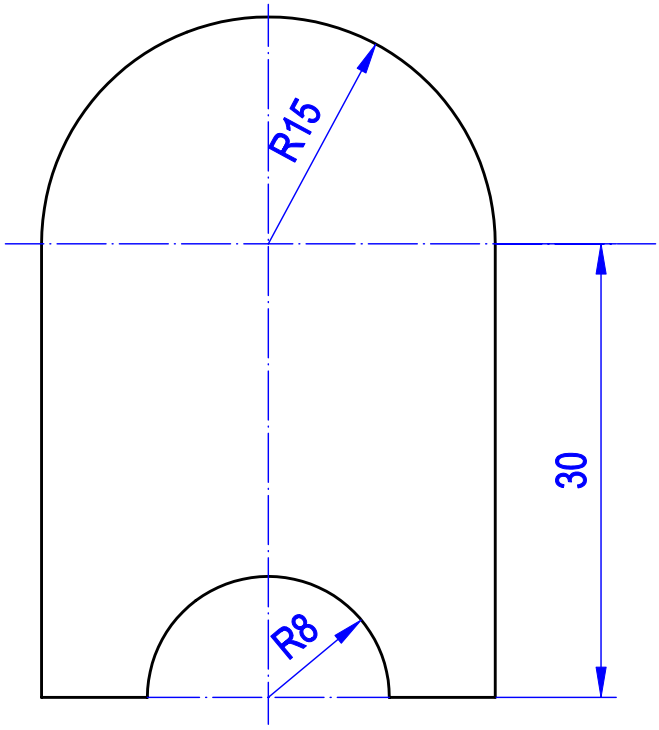
Şekil 4.2 Küçültme ölçek

1) Gerçek ölçek: 1:1
2) Küçültme ölçekleri :1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000
3) Büyütme ölçekleri :2:1, 5:1, 10:1

1) Gerçek büyüklük ölçeği: *Cismin gerçek büyüklüğünde çizilmesidir. Tasarım resimleri genellikle bu ölçekte çizilir (Şekil 4.1).*

2) Küçültme ölçek: *Büyük boyutlardaki makine parçalarının resimleri çizim ve dosyalama zorluklarına neden olur. Böyle büyük boyutlu parçalar belirli bir oranda küçültülerek çizilir. Ancak resmin üzerine gerçek boyut ölçüleri yazılır (Şekil 4.2).*

3) Büyültme ölçek: *Küçük boyutlu makine parçalarının gerçek ölçekte çizilme zorlukları vardır. Aynı zamanda okunması da güçtür. Bu tip parçaların resimleri de büyütülerek çizilir. Küçültme ölçekte olduğu gibi resim üzerine gerçek boyut ölçüleri yazılır (Şekil 4.3).*

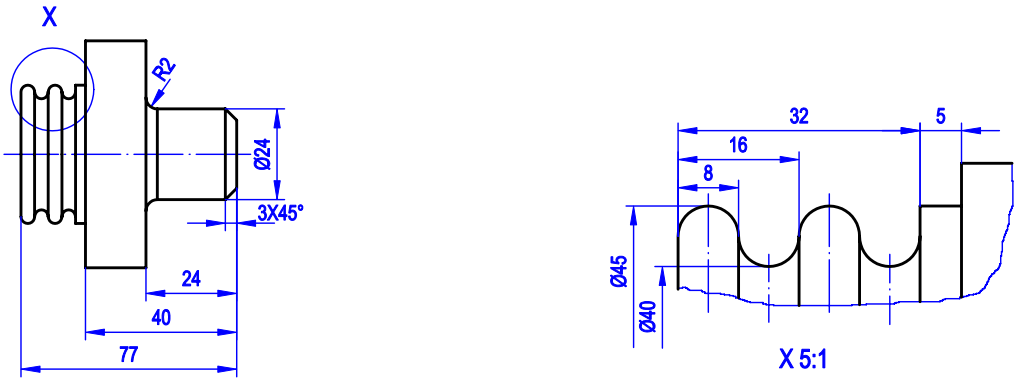


Şekil 4.3 Büyültme ölçek

Çizilen resmin ölçeği yazı alanında (antet) ölçeğe ayrılan yere yazılmalıdır (Şekil 3.9 ,3.10). Açıların çiziminde küçültme ve büyültme yapılamaz.

C- DEĞİŞİK ÖLÇEKTE ÇİZİLMESİ GEREKEN KISIMLAR

Böyle hallerde değişik ölçekte çizilmesi gereken kısım sürekli ince çizgi ile daire içine alınır ve büyük harfle gösterilir (Şekil 4.4.a). Çizilen kısmın ölçeği de harfin yanına yazılmalıdır (Şekil 4.4.b).



a) Görünüş *b) Büyütülmüş kısım*

Şekil 4.4 Değişik ölçekte çizilen kısımlar